

Báo cáo bài tập nguồn điện
Mạch DC/DC với các thông số đầu vào/ra

GV hướng dẫn: Phạm Thanh Huyền

Người trình bày: Hoàng Lê Hải

MSV: 221432452

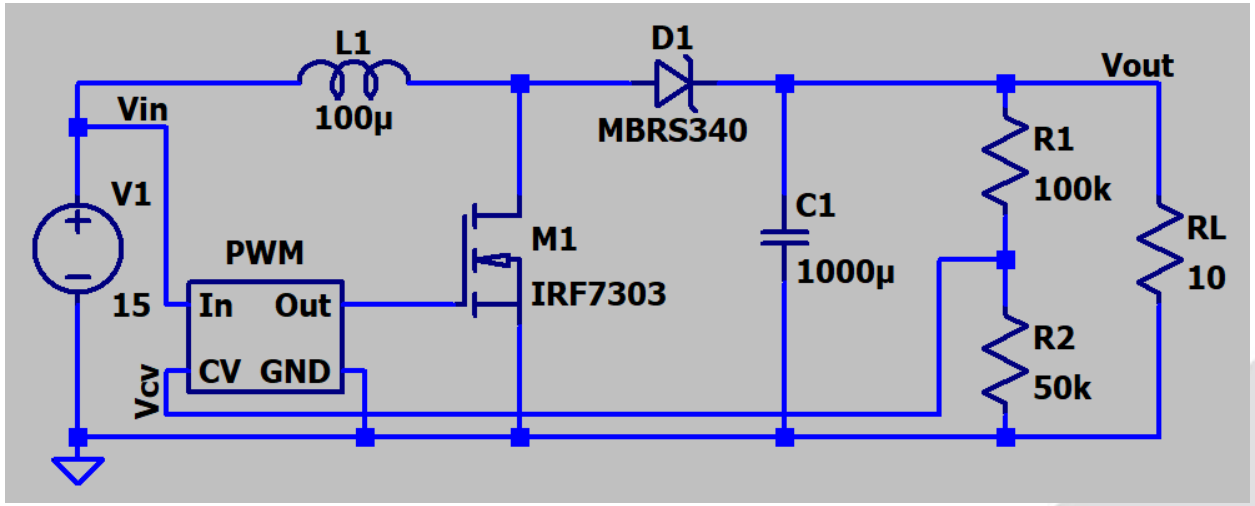
Lớp: KTĐT & THCN 2 k63

MỤC TIÊU & YÊU CẦU ĐỀ BÀI

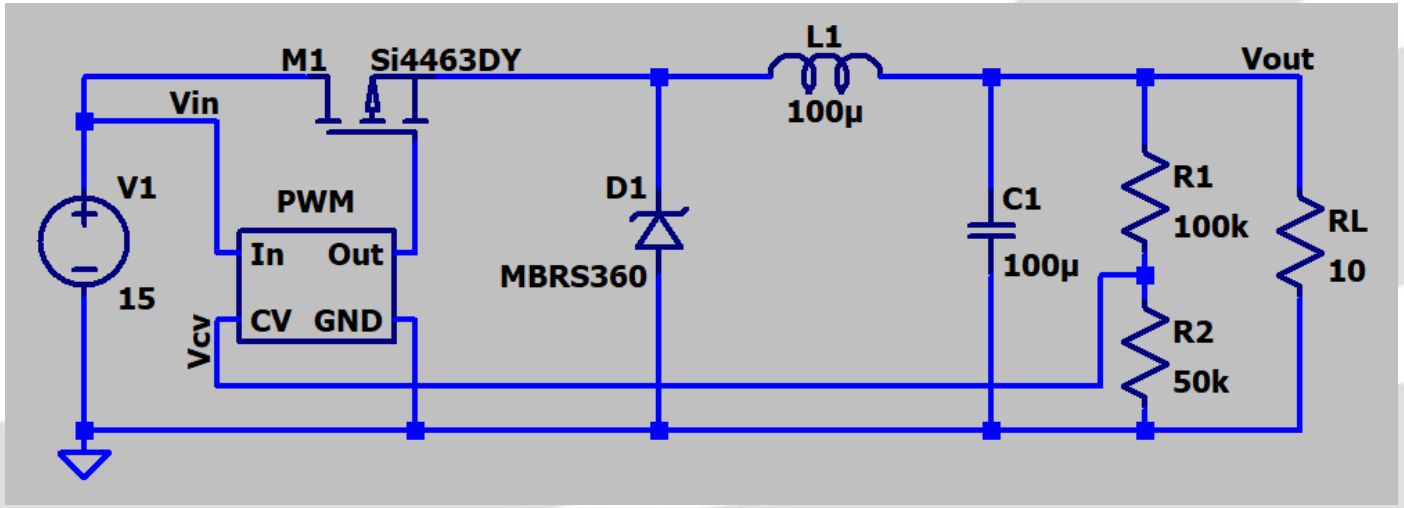
- **Mục tiêu**: Kiểm chứng nguyên lý hoạt động và đánh giá khả năng ổn định điện áp, dòng điện của hai mạch giảm áp PWM và tăng áp PWM.
- **Đo lường thông số**: Sử dụng LTspice để xác định điện áp và dòng điện DC thực tế cung cấp cho tải.
- **Đánh giá chất lượng tín hiệu**: Tính toán độ gợn sóng (ripple) của điện áp và dòng điện.
- **Phân tích năng lượng**: Đánh giá công suất tiêu thụ thực tế và đo lường hiệu suất biến đổi tổng thể của hệ thống.

MẠCH MÔ PHỎNG TRÊN LT SPICE

Mạch tăng áp PWM:



Mạch giảm áp PWM:

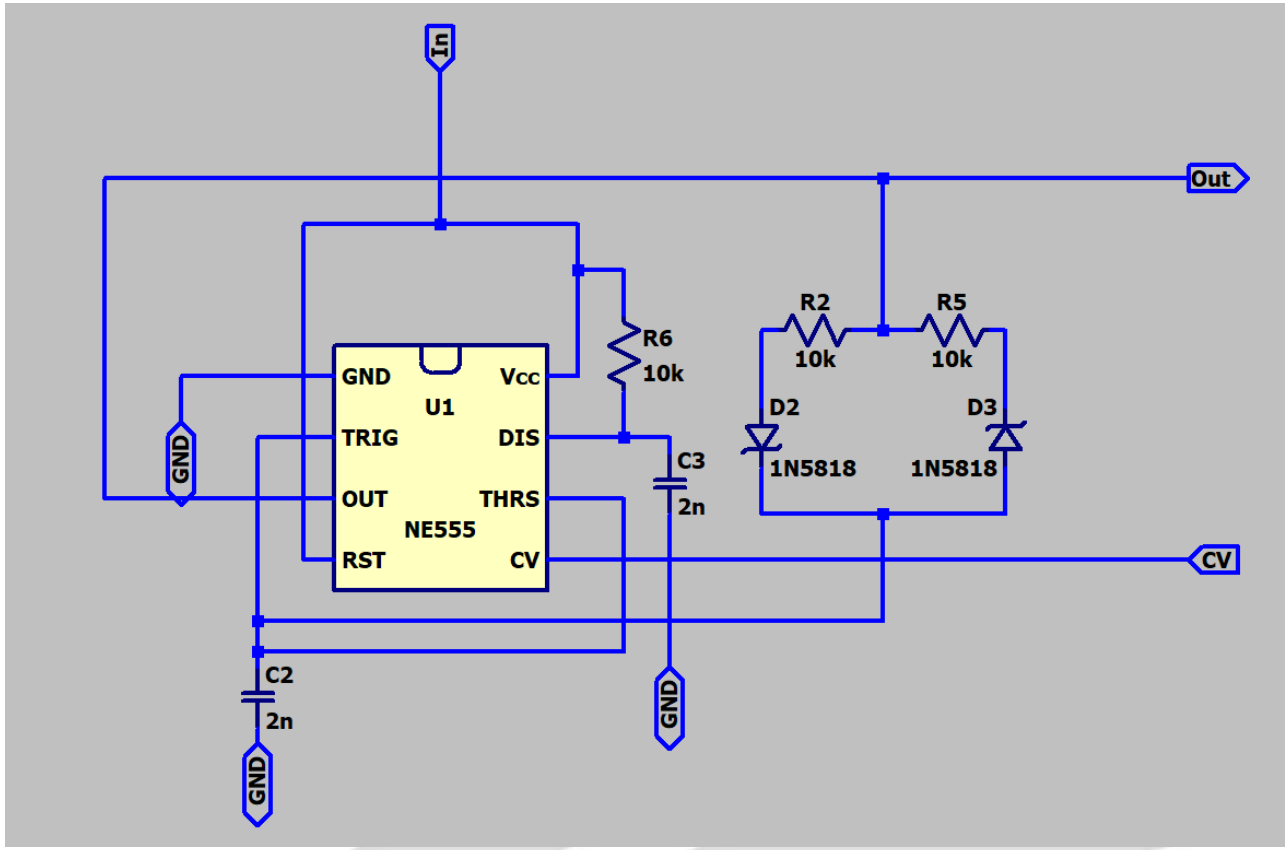


CÁC LỆNH SỬ DỤNG TRÊN LT SPICE

```
.tran 50m
.meas Vcv AVG V(Vcv) FROM 30m TO 40m
.meas Vo_tb AVG V(Vout) FROM 30m TO 40m
.meas Io PARAM Vo_tb/10
.meas Vo_gon PP V(Vout) FROM 30m TO 40m
.meas phan_tram_gon_ap PARAM (Vo_gon/Vo_tb)*100
.meas P_in AVG -V(Vin)*I(V1) FROM 30m TO 40m
.meas P_load AVG V(Vout)*I(RL) FROM 30m TO 40m
.meas H PARAM (P_load/P_in)*100
```

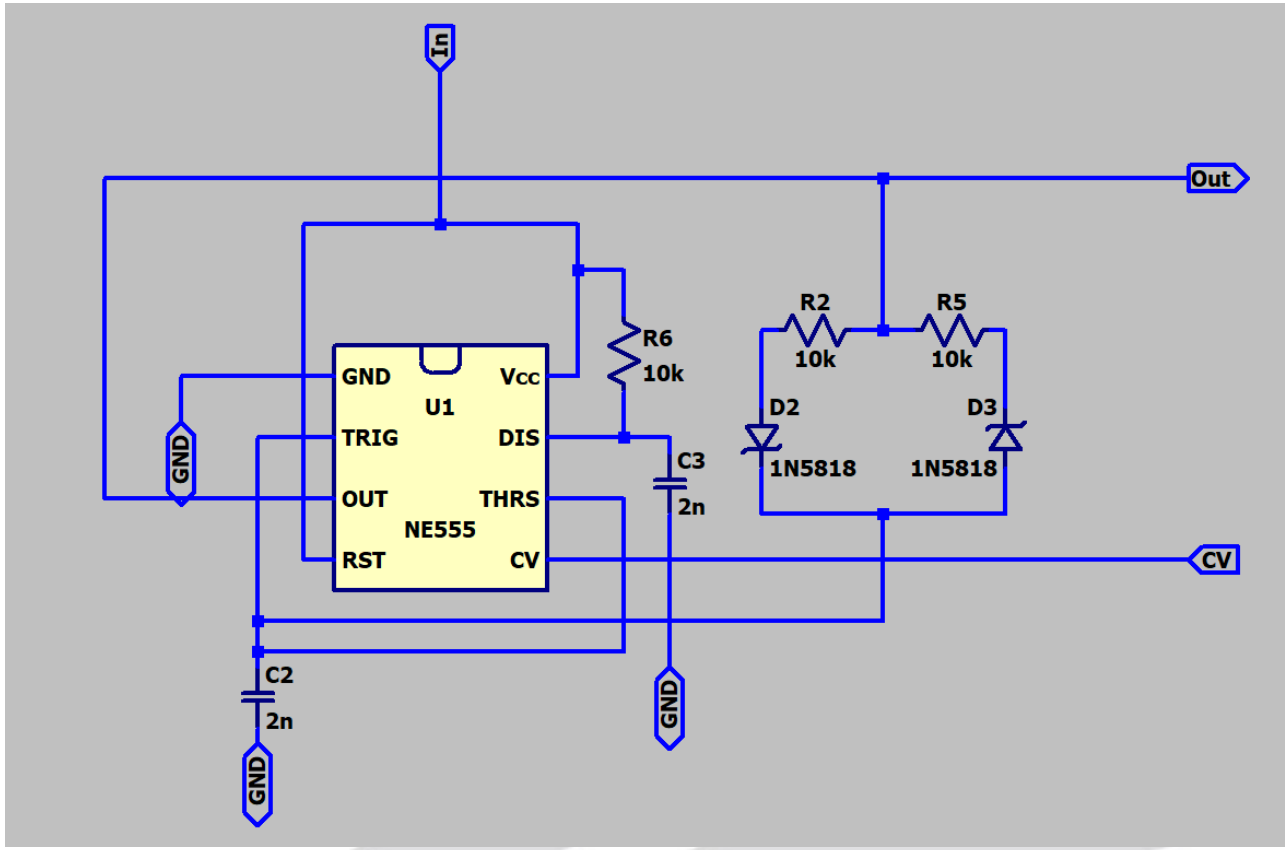
KHỐI TẠO XUNG SỬ DỤNG IC NE555

- **U1 (NE555):** tạo ra chuỗi xung vuông liên tục tại ngõ ra
- **R6, C3 và C2:** Mạch tạo xung định hình tần số và chu kỳ xung dao động cho IC NE555
- **R2, R5 và D2, D3:** Mạch cầu diode hỗ trợ xử lý, ghim mức điện áp hoặc tạo tín hiệu điều khiển phản hồi tại chân CV



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI TẠO XUNG

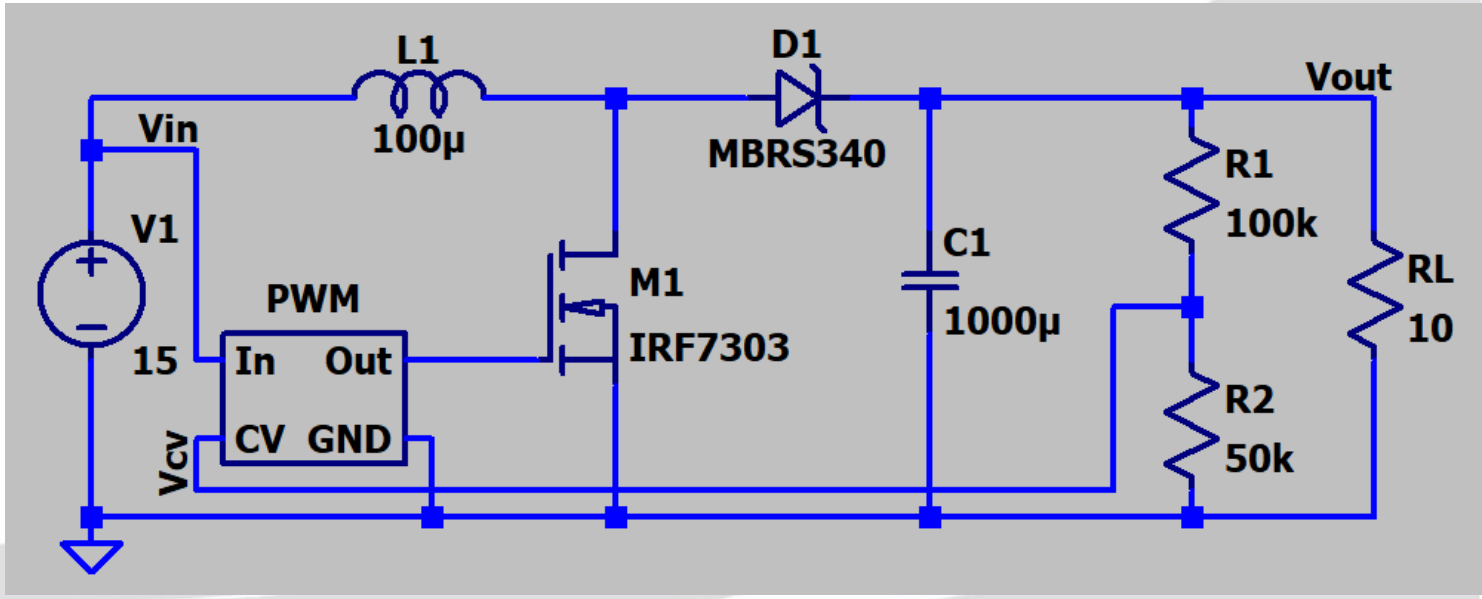
- Khi cấp nguồn vào chân In, IC NE555 hoạt động ở chế độ dao động tự kích nhờ mạng RC gồm R6 và C3
- Chân OUT liên tục phát ra chuỗi xung vuông với tần số xác định dựa trên thông số của R6, R3 và tụ điện liên quan.
- Đường tín hiệu CV kết hợp với nhánh cầu diode D2, D3 cho phép tinh chỉnh hoặc giới hạn mức điện áp điều khiển, tạo tín hiệu phản hồi để điều chỉnh độ rộng xung hoặc đồng bộ hóa với các tầng mạch công suất khác.



MẠCH TĂNG ÁP PWM

Thông số đầu vào:

- Điện áp đầu vào (Vin/nguồn V1): 15V
- Cuộn cảm đầu vào L1: 100uH
- Khối điều khiển xung PWM: Nhận nguồn 15V tại chân In



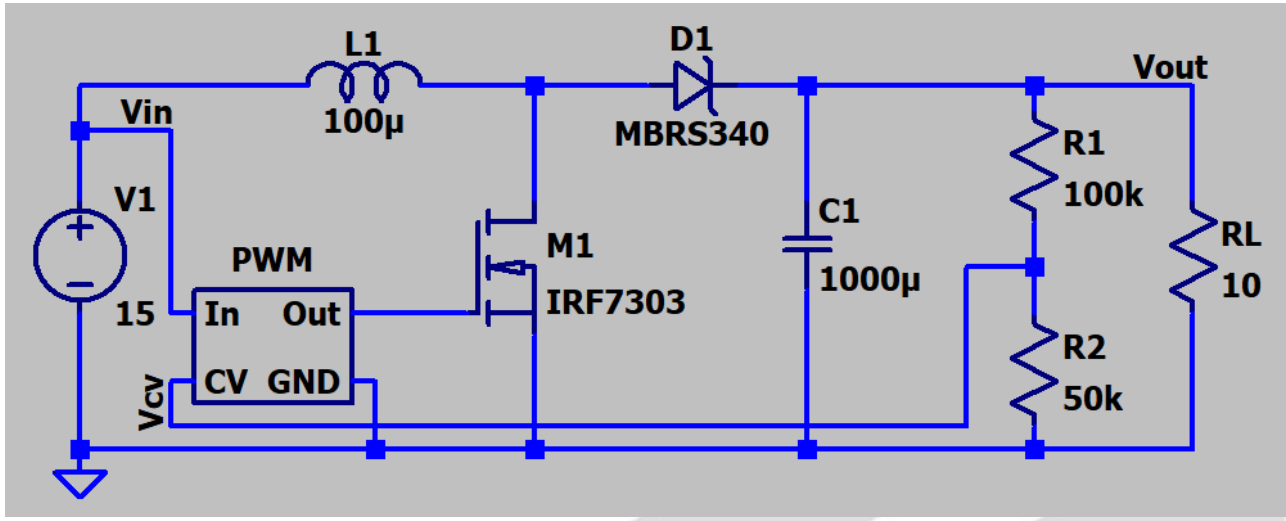
MẠCH TĂNG ÁP PWM

Nguyên lý hoạt động:

Khi M1 ON: Khối PWM kích mở M1(nối ngắn mạch điểm giữa cuộn cảm và mass). Dòng điện từ nguồn Vin chạy trực tiếp qua cuộn cảm L1 và qua M1 về mass. Cuộn cảm L1 tích lũy năng lượng dưới dạng từ trường, trong khi diode D1 bị phân cực ngược ngăn không cho tụ C1 phóng điện ngược lại.

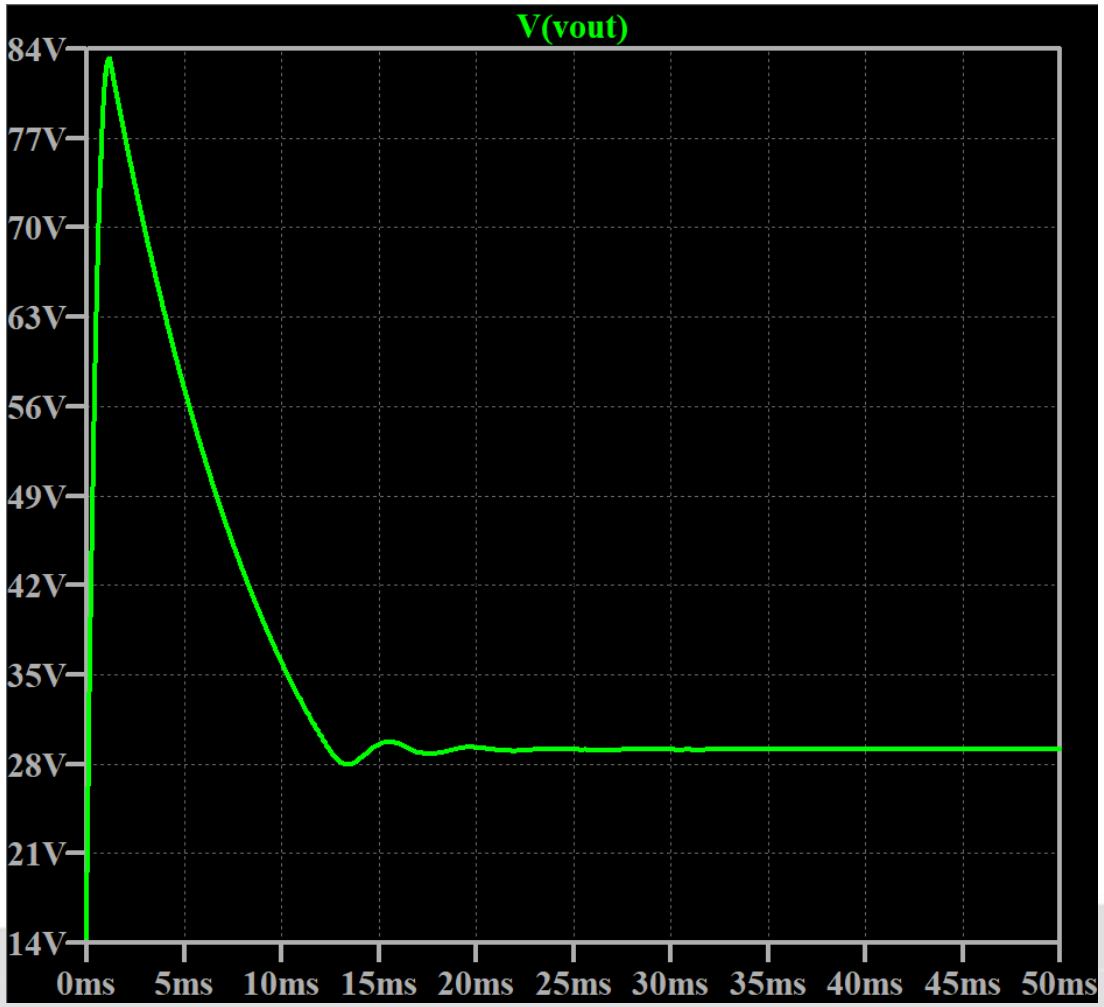
Khi M1 OFF: Khối PWM khóa M1. Năng lượng tích lũy trong cuộn cảm L1 kết hợp với điện áp nguồn Vin chồng lên nhau, tạo thành một sức điện động lớn đẩy dòng điện đi qua diode D1 để nạp vào tụ C1 và cung cấp điện áp cao hơn cho tải RL (Vout > Vin)

Hệ thống hồi tiếp ổn định áp CV: Tương tự mạch trên, điện áp ngõ ra được trích một phần qua cầu phân áp R1, R2 về chân CV của khối PWM để tự động điều chỉnh thời gian đóng/ngắt của MOSFET, giúp điện áp đầu ra luôn ổn định bất chấp sự biến động của tải RL



MẠCH TĂNG ÁP PWM

Kết quả mô phỏng:



SPICE Output Log: D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\boost.log

```
LTspice 26.0.1 for Windows
Circuit: D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\boost.net
Start Time: Wed Oct 14 23:16:11 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 20
tnom = 27
temp = 27
method = trap
Direct Newton iteration succeeded in finding operating point.
Total elapsed time: 4.120 seconds.

Files loaded:
D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\boost.net
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.dio
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.mos
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\sub\NE555.sub

vcv: AVG(V(Vcv) )=9.97359070188 FROM 0.03 TO 0.04
vo_tb: AVG(V(Vout) )=29.1284931191 FROM 0.03 TO 0.04
io: Vo_tb/10=2.91284931191
vo_gon: PP(V(Vout) )=0.0683155059814 FROM 0.03 TO 0.04
phan_tram_gon_ap: (Vo_gon/Vo_tb)*100=0.23453154855
p_in: AVG(-V(Vin)*I(V1) )=87.6391082916 FROM 0.03 TO 0.04
p_load: AVG(V(Vout)*I(RL) )=84.8469312026 FROM 0.03 TO 0.04
h: (P_load/P_in)*100=96.8140055925
```

MẠCH TĂNG ÁP PWM

Thông số Điện Áp & Dòng Điện:

- Điện áp điều khiển (Vcv): Đạt mức trung bình 9.97V, xác nhận khối tạo dao động NE555 hoạt động ổn định để cấp xung cho MOSFET IRF7303
- Điện áp đầu ra (Vo_tb): Đạt mức 29.12V, chứng minh mạch thực hiện thành công chức năng tăng áp mạnh mẽ từ nguồn đầu vào 15V
- Dòng điện tải (Io): Cung cấp dòng điện lớn lên tới 2.91A để đáp ứng mức tải nặng 10Ω

```
vcv: AVG(V(Vcv) )=9.97359070188 FROM 0.03 TO 0.04
vo_tb: AVG(V(Vout) )=29.1284931191 FROM 0.03 TO 0.04
io: Vo_tb/10=2.91284931191
```

MẠCH TĂNG ÁP PWM

Chất Lượng Tín Hiệu Đầu Ra:

- Độ gợn điện áp đỉnh-đỉnh (Vo_gon): Mặc dù dòng tải rút rất mạnh, hệ thống tụ lọc vẫn ép độ gợn điện áp xuống mức cực nhỏ, chỉ dao động 0.068V
- Tỷ lệ gợn: Mức độ gợn sóng chỉ chiếm 0.23%. Tín hiệu DC đầu ra vô cùng bằng phẳng và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nguồn cung cấp

```
vo_gon: PP(V(Vout) )=0.068315505981 4 FROM 0.03 TO 0.04
phan tram gon ap: (Vo gon/Vo tb)*100=0.23453154855
```

MẠCH TĂNG ÁP PWM

Phân Tích Công Suất & Hiệu Suất:

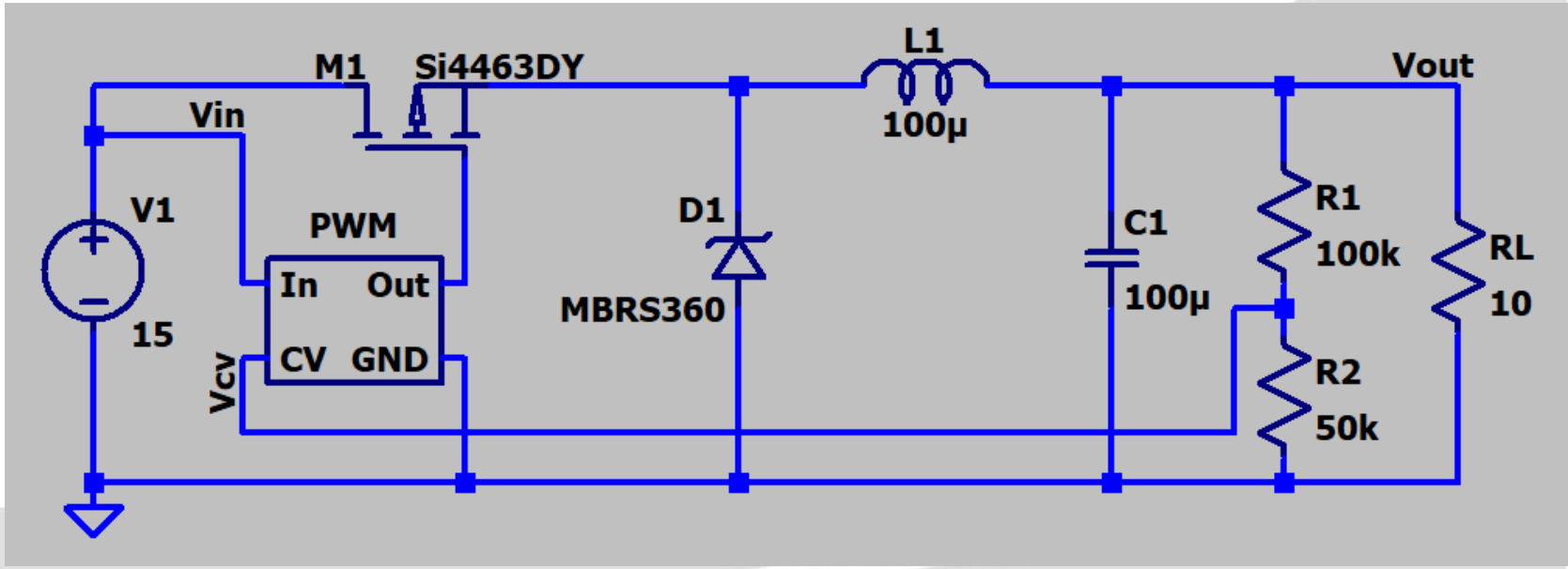
- Công suất đầu vào (P_in): Hệ thống tiêu thụ tổng cộng 87.63W
- Công suất trên tải (P_out): Truyền tải thành công 84.84W công suất hữu ích ra đầu ra
- Hiệu suất biến đổi năng lượng (H): Đạt mức 96.81%. Đây là một kết quả xuất sắc đối với thiết kế Boost sử dụng khối băm xung NE555 rời, kiểm soát tối đa sự tỏa nhiệt trên cuộn cảm 100uH và khóa MOSFET

```
p_in: AVG(-V(Vin)*I(V1) )=87.6391082916 FROM 0.03 TO 0.04
p_load: AVG(V(Vout)*I(RL) )=84.8469312026 FROM 0.03 TO 0.04
h: (P_load/P_in)*100=96.8140055925
```

MẠCH GIẢM ÁP PWM

Thông số đầu vào:

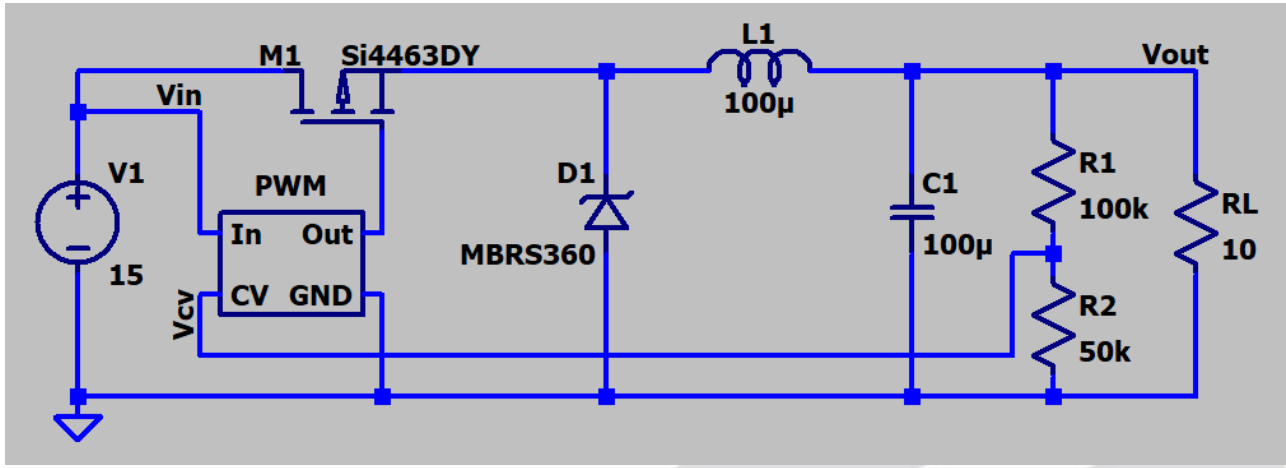
- Điện áp đầu vào (Vin/nguồn V1): 15V
- Cuộn cảm đầu vào L1: 100uH
- Khối điều khiển xung PWM: Nhận nguồn 15V tại chân In



MẠCH GIẢM ÁP PWM

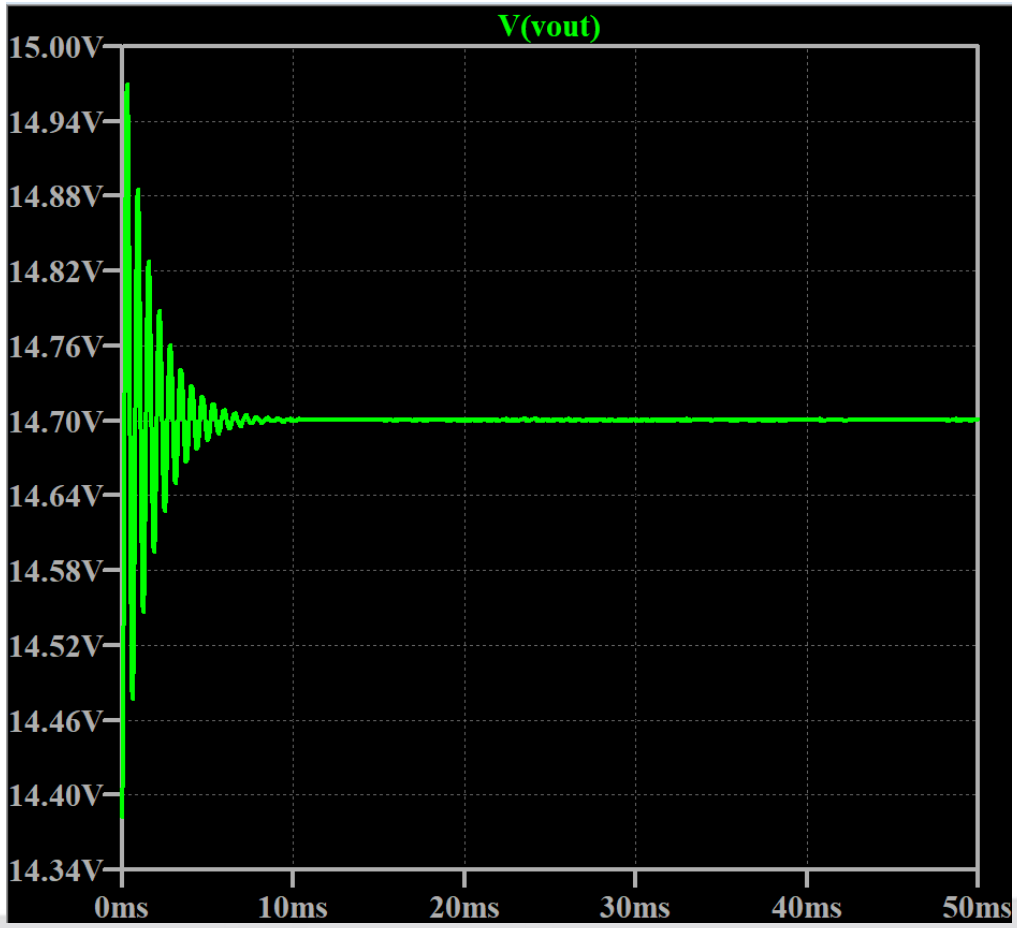
Nguyên lý hoạt động:

- Khi M1 ON: Khối PWM xuất mức tín hiệu kích mở khóa M1. Dòng điện từ nguồn Vin chảy qua M1, qua cuộn cảm L1 cấp điện cho tải RL và nạp năng lượng cho tụ C1. Lúc này, dòng điện qua cuộn cảm tăng dần và năng lượng từ trường được tích lũy trong L1
- Khi M1 OFF: Khối PWM khóa M1. Do tính chất kháng dòng đột ngột của cuộn cảm, dòng điện qua L1 tiếp tục duy trì bằng cách hút dòng qua diode vòng dòng D1 (mạch kín qua tải). Cuộn cảm xả năng lượng tích trữ ra tải
- Hệ thống hồi tiếp ổn định áp CV: Điện áp ngõ ra Vout được chia áp qua cầu R1 và R2, đưa ngược về chân CV của khối tạo xung PWM. Nếu tải thay đổi làm Vout dao động, tín hiệu phản hồi này sẽ điều chỉnh độ rộng xung của khối PWM để giữ cho điện áp đầu ra ổn định theo mức mong muốn



MẠCH GIẢM ÁP PWM

Kết quả mô phỏng:



SPICE Output Log: D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\buck.log

```
LTspice 26.0.1 for Windows
Circuit: D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\buck.net
Start Time: Wed Oct 14 23:29:42 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 20
tnom = 27
temp = 27
method = trap
Direct Newton iteration succeeded in finding operating point.
Total elapsed time: 3.588 seconds.

Files loaded:
D:\LTspice\nguon dien\bao_cao_2\buck.net
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.dio
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.mos
C:\Users\DELL G15 5520\AppData\Local\LTspice\lib\sub\NE555.sub

vcv: AVG(V(Vcv) )=9.53638056313 FROM 0.03 TO 0.04
vo_tb: AVG(V(Vout) )=14.7005585471 FROM 0.03 TO 0.04
io: Vo_tb/10=1.47005585471
vo_gon: PP(V(Vout) )=0.00244808197021 FROM 0.03 TO 0.04
phan_tram_gon_ap: (Vo_gon/Vo_tb)*100=0.0166529860914
p_in: AVG(-V(Vin)*I(V1) )=22.1975665943 FROM 0.03 TO 0.04
p_load: AVG(V(Vout)*I(RL) )=21.6106421771 FROM 0.03 TO 0.04
h: (P_load/P_in)*100=97.3559064923
```

MẠCH GIẢM ÁP PWM

Thông số Điện Áp & Dòng Điện đầu ra:

- Điện áp điều khiển (Vcv): Đạt mức trung bình 9.53V, đảm bảo khối tạo xung dao động NE555 hoạt động hoàn toàn ổn định để băm xung
- Điện áp đầu ra (Vo_tb): Đạt mức 14.7V (Rất sát với nguồn 15V, phần sụt áp nhỏ là do nội trở của MOSFET và Diode)
- Dòng điện tải (Io): Hệ thống cấp thành công dòng điện tải nặng lên tới 1.47A

```
vcv: AVG(V(Vcv) )=9.53638056313 FROM 0.03 TO 0.04
vo_tb: AVG(V(Vout) )=14.7005585471 FROM 0.03 TO 0.04
io: Vo_tb/10=1.47005585471
```

MẠCH GIẢM ÁP PWM

Chất Lượng Tín Hiệu Đầu Ra:

- Độ gợn điện áp đỉnh-đỉnh (Vo_gon): Nhờ việc sử dụng tụ lọc dung lượng lớn , độ gợn điện áp giảm xuống mức cực kỳ nhỏ, chỉ 0.0024V
- Tỷ lệ gợn: Mức độ gợn sóng chỉ chiếm 0.0166%. Kết quả cho thấy tín hiệu DC đầu ra phẳng tuyệt đối, chất lượng lọc nhiễu xuất sắc

```
vo_gon: PP(V(Vout) )=0.00244808197021 FROM 0.03 TO 0.04
phan_tram_gon_ap: (Vo_gon/Vo_tb)*100=0.0166529860914
```

MẠCH GIẢM ÁP PWM

Phân Tích Công Suất & Hiệu Suất:

- Công suất đầu vào (P_in): Tiêu thụ 22.19W
- Công suất trên tải (P_out): Cung cấp 21.61W hữu ích
- Hiệu suất biến đổi năng lượng (H): Đạt mức 97.35%. Dù kéo dòng tải lớn (hơn 1A), mạch vẫn duy trì được hiệu suất cao, chứng minh khả năng hạn chế tổn hao tỏa nhiệt tuyệt vời của thiết kế đóng cắt bằng MOSFET Si4463DY

```
p_in: AVG(-V(Vin)*I(V1) )=22.1975665943 FROM 0.03 TO 0.04
p_load: AVG(V(Vout)*I(RL) )=21.6106421771 FROM 0.03 TO 0.04
h: (P_load/P_in)*100=97.3559064923
```

Trân trọng cảm ơn!